

UNIVERSITE DE BATNA-1

**INSTITUT DES SCIENCES VETERINAIRES ET DES SCIENCES
AGRONOMIQUES**

DEPARTEMENT DES SCIENCES AGRONOMIQUES

L3 Protection des végétaux

**MODULE BIOECOLOGIE DES BIOAGRESSEURS
(PARTIE 1)**

Responsable de la matière : Mme BOUSSAAD Khadra

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A L'AGRO-ÉCOSYSTÈME

INTRODUCTION

1.1 De l'écosystème à l'agroécosystème

1.2 Fonctionnement d'un agro-écosystème

1.3 Différences entre écosystème et agro-écosystème

1.4 Chaînes alimentaires et réseaux trophiques

1.5 Composants de la chaîne trophique

1.5.1 Producteurs autotrophes

1.5.2 Consommateurs hétérotrophes

1.5.2.1 Consommateurs de matière fraîche

1.5.2.2 Consommateurs de cadavres d'animaux

1.5.3 Décomposeurs et détritivores

1.5.3.1 Les détritivores

1.5.3.2 Décomposeurs

1.6 Différents types de chaînes trophiques

1.6.1 Chaîne de consommateurs (de prédateurs)

1.6.2 Chaîne de parasites

1.6.3 Chaîne de détritivores (saprophytiques)

1.7 Notion de pyramide écologique : Représentation graphique des chaînes trophiques

1.7.1 La Pyramide des nombres ou Pyramide Eltonienne

1.7.2 La Pyramide des biomasses

1.7.3 La Pyramide d'énergie

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A L'AGRO-ÉCOSYSTÈME

INTRODUCTION

L'objectif ultime de la protection des cultures est de réduire les pertes de récoltes occasionnées par les bioagresseurs et le développement de stratégies de production qui minimisent le recours aux pesticides. L'irrégularité des résultats obtenus dans les méthodes de lutte est illustrée par les mauvaises manipulations de l'agro-écosystème. Les premiers succès en protection des cultures ont été obtenus grâce à la connaissance approfondie de l'agro-écosystème, la maîtrise de la biologie et l'écologie de ses populations et enfin les connaissances écologiques sur les relations entre les cultures et les bioagresseurs, les bioagresseurs et leurs ennemis naturels (espèces auxiliaires prédatrices ou parasitoïdes).

1.1 De l'écosystème à l'agro-écosystème

Un écosystème est un ensemble d'éléments naturels en relation les uns avec les autres. Il est constitué d'un milieu de vie (**le biotope**) et de l'ensemble des êtres vivants que l'on y trouve (**la biocénose**).

Un agro-écosystème (= agrosystème) est un écosystème transformé par l'Homme dont le but est de produire, à travers la culture d'une seule espèce, une biomasse qui sera utile à celui-ci (exemples : verger, champ de blé, culture fourragère, culture légumière, élevage bovin...).

Les agro-écosystèmes sont des écosystèmes composés par les éléments abiotiques et biotiques qui interagissent entre eux.

L'agro-écosystème (= le milieu agricole) abrite une biodiversité complexe. Il héberge :

- Les peuplements végétaux organisés en cultures implantées et gérées à des fins de production ;
- une biodiversité d'espèces (Bioagresseurs) qui affectent la santé des cultures ;
- d'autres espèces dites auxiliaires, qui régulent ces bioagresseurs ;
- et des espèces pollinisatrices contribuant directement aux productions.

Par leurs effets bénéfiques sur les cultures, les espèces auxiliaires et pollinisatrices participent à ce qu'on appelle : **biodiversité fonctionnelle** sur laquelle l'agriculture cherche de plus en plus à s'appuyer pour produire de manière durable.

Les bioagresseurs (virus, bactéries et phytoplasmes, champignons, insectes, nématodes, acariens et plantes adventices) sont une contrainte majeure dans les divers systèmes agricoles. Ils vont jusqu'à affecter la durabilité de la production que ce soit au plan agronomique, environnemental ou économique.

La deuxième composante de l'agroécosystème est le milieu de vie, relativement stable identifié par un certain nombre de caractéristiques géologiques, géographiques et climatologiques qui vont déterminer les conditions de vie des êtres qui y vivront (les cultures, les bioagresseurs et la biodiversité fonctionnelle).

Ce milieu est défini par les caractéristiques et qualités de 5 éléments indispensables à la vie (l'eau, le sol, l'air, la lumière, la température).

La biomasse représente la matière organique que produisent les êtres vivants (végétaux ou animaux d'un écosystème).

La biomasse produite dans un agrosystème peut fournir :

- des aliments que consomme l'être humain directement ou indirectement (cas des végétaux cultivés qui servent à nourrir les animaux d'élevage) ;
- des huiles essentielles et d'autres traitements pharmaceutiques (plantes médicinales) ;
- des textiles (cultures de coton) ;
- des biocarburants (culture de certains végétaux tels que le colza).

1.2 Fonctionnement d'un agro-écosystème

L'écosystème et l'agrosystème fonctionnent différemment bien qu'ils reçoivent la même énergie lumineuse et la même quantité de pluie. Un écosystème (exemple une forêt) fonctionne en « **circuit fermé** ». En effet la biomasse produite, environ 12 tonnes par hectare et par an, est majoritairement décomposée sur place, transformée en matière minérale qui retourne dans le système. Il y a une très faible proportion de biomasse exportée (par exemple un groupe d'oiseaux décide de changer de territoire). Il existe donc un recyclage de la matière dans un écosystème : on dit que c'est **un système équilibré**.

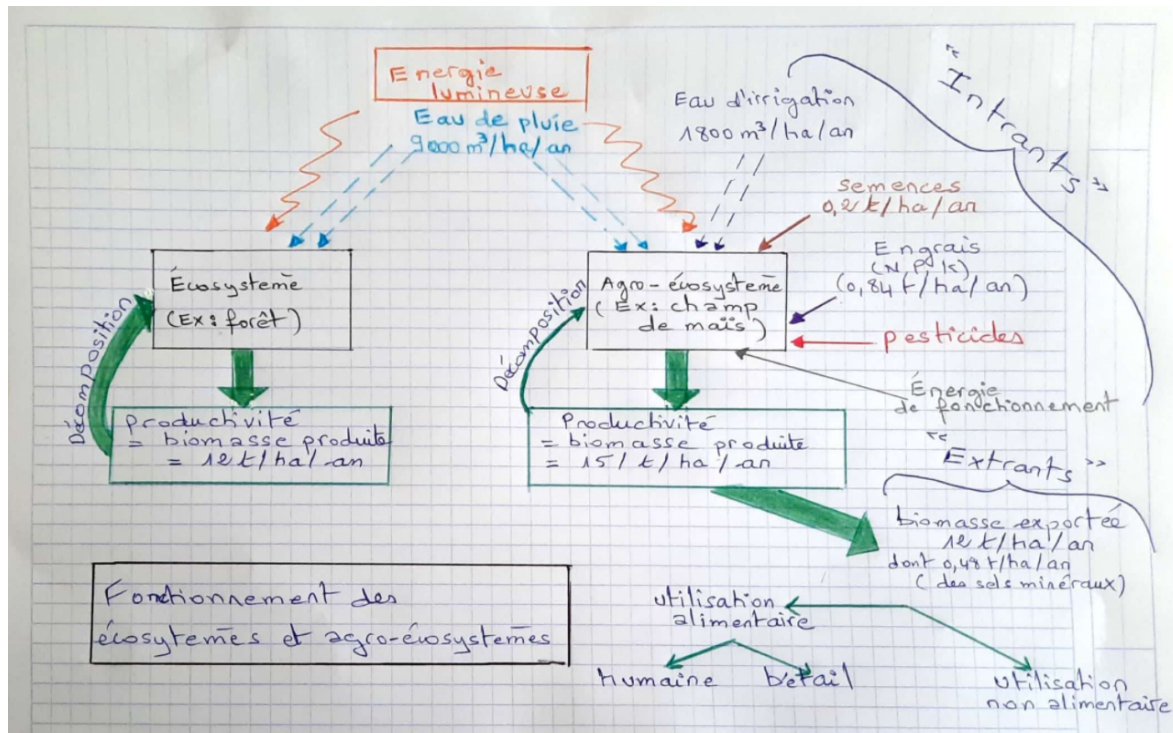
Dans l'agrosystème, il ne s'agit pas de circuit fermé. L'exemple d'un champ de maïs qui produit environ 15 tonnes de biomasse par hectare et par an, cette biomasse est presque exportée dans sa totalité (12 t / ha /an) pour :

- une utilisation alimentaire des humains et du bétail ;
- ou pour une utilisation non alimentaire (fibres pour les tissus...).

L'ensemble de la biomasse exportée du système est appelée « **extrants** », le reste de la biomasse produite est décomposée sur place (quelques feuilles, tiges et racines qui restent après la récolte). Le système accuse donc une grande perte de matière : **c'est un système non équilibré naturellement**. L'apport « **d'intrants** » permet de rééquilibrer le système.

Ces intrants introduits (eau d'irrigation, semences, engrais...), ne doivent être profitables qu'à l'unique espèce cultivée ou élevée. Des pesticides vont alors être utilisés pour empêcher les autres êtres vivants de se développer afin que toutes les ressources restent disponibles pour cette espèce cultivée (insecticides, herbicides etc...).

Remarque : Parmi les intrants on compte également l'énergie de fonctionnement (carburant, électricité...)(Voir figure ci-dessous)



1.3 Différences entre écosystème et agro-écosystème

La biodiversité est très faible dans l'agrosystème par rapport à l'écosystème. Dans l'**écosystème** forêt, la biodiversité est importante, plusieurs espèces de végétaux et d'animaux vont se côtoyer. Dans l'**agrosystème** (Ex : champ de maïs), une seule espèce va dominer : le maïs, l'homme va favoriser le développement d'une seule espèce dans le but de produire et en dépit de la biodiversité.

L'homme n'intervient pas dans l'écosystème forêt, mais il prélève de la matière et apporte de la matière dans l'agrosystème.

Un agrosystème est un écosystème déséquilibré car l'homme va favoriser le développement d'une seule espèce, en dépit de la biodiversité, dans le but de produire et de dégager une récolte importante. L'espèce favorisée peut-être animale (cas d'élevage) ou végétale (Ex : maïs).

Un agrosystème est un écosystème aménagé et géré par l'homme. La biodiversité y est faible, une espèce domine. Le but de l'homme est de produire un maximum de matière végétale ou animale à des fins alimentaires.

Il existe trois systèmes agricoles :

Système vivrier : système à échelle réduite, c'est celui qui protège le plus le sol. Il permet à une famille d'être auto-suffisante mais présente le désavantage de la pénurie en cas d'intempérie.

Système extensif : il veille à une meilleure répartition des espèces élevées sur l'espace occupé. Les cultures sont moins attaquées, et nécessite moins d'utilisation de traitement phytosanitaires. La production est cependant moindre que dans le cas d'un système intensif.

Système intensif : l'objectif est un rendement élevé et rapide. Pour ce faire on optimise au maximum la surface utilisable et on rajoute au système de quoi permettre ce rendement (engrais, eau, insecticides, herbicides ...). Ce système s'il permet une grande production de biomasse présente de nombreux inconvénients :

- augmentation du risque de transmission en cas d'épidémie,
- pas de repos périodique de la terre,
- présence de résidus de produits phytosanitaires dans les produits alimentaires et surtout une moindre qualité de ceux-ci.

1.4 Chaines alimentaires et réseaux trophiques

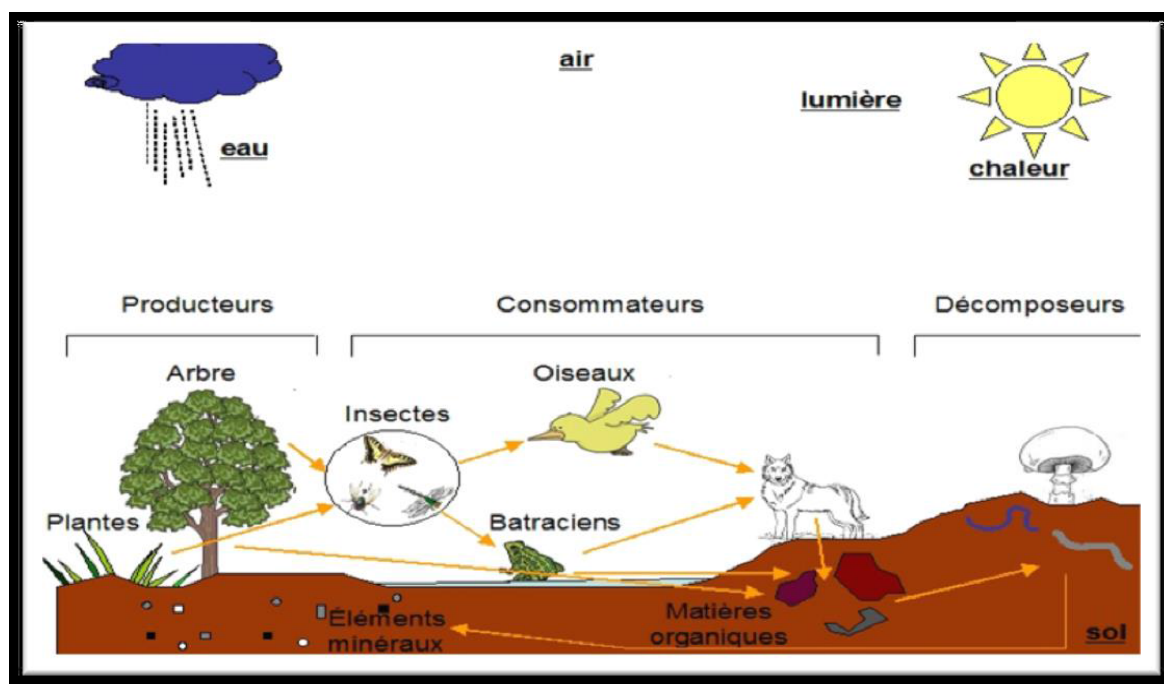
Dans les différents systèmes, les êtres vivants sont unis par des liens de nature alimentaires qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion de la biocénose. L'ensemble de ces liens constitue une chaîne trophique plus ou moins complexe, qui transforme à terme la matière organique animale et végétale en humus et en minéraux, contribuant ainsi à l'alimentation des plantes et à l'augmentation de la fertilité du système.

La chaîne trophique assure :

- la circulation de la matière ;
- le transfert d'énergie sous forme biochimique entre les divers organismes de l'écosystème.

Donc un écosystème est organisé en **réseaux trophiques** constitués de **chaines alimentaires** comprenant de nombreux maillons. Les végétaux chlorophylliens sont les producteurs primaires à la base de toutes chaînes alimentaires

Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces végétales et animales qui peuvent être réparties en trois groupes : **producteurs**, **consommateurs**, **décomposeurs** (Figure 03).



Exemple d'une chaîne trophique

1.5 Composants de la chaîne trophique

1.5.1 Producteurs autotrophes

Appelés également producteurs primaires, ils constituent le **1er niveau trophique** de l'écosystème. Ce sont les végétaux photosynthétiques (autotrophes). **Ex. :** végétaux chlorophylliens, phytoplanctons, cyanobactéries. Grâce à la photosynthèse, ils élaborent la matière organique à partir de matières strictement minérales fournies par le milieu extérieur abiotique.

1.5.2 Consommateurs hétérotrophes

Les matières organiques complexes déjà élaborées constituent la source de nourriture pour ces consommateurs qu'ils prélèvent sur d'autres êtres vivants. Ils se considèrent comme étant des producteurs secondaires. En fonction de leur régime alimentaire, les consommateurs occupent un niveau trophique différent :

1.5.2.1 Consommateurs de matière fraîche

a- Consommateurs primaires (C1) : Ce sont en général des animaux, appelés herbivores (mammifères herbivores, insectes, crustacés : crevette), ils sont phytophages et mangent les producteurs, mais aussi plus rarement des parasites végétaux et animaux des plantes vertes.

b- Consommateurs secondaires (C2) : Il s'agit de carnivores se nourrissant d'herbivores (mammifères carnassiers, rapaces, insectes,...). Ce sont des prédateurs de C1.

c- Consommateurs tertiaires (C3) : Prédateurs de C2. Ce sont donc des carnivores qui se nourrissent de carnivores (oiseaux insectivores, rapaces, insectes,...).

Le plus souvent, un consommateur est omnivore et appartient donc à plusieurs niveaux trophiques. Les C2 et les C3 sont soit des prédateurs (supra-prédateurs) qui capturent leurs proies, soit des parasites d'animaux.

1.5.2.2 Consommateurs de cadavres d'animaux

Les nécrophages ou charognards, Ils terminent souvent le travail des carnivores. Ce sont des espèces qui se nourrissent des cadavres d'animaux frais ou décomposés (matière organique morte). Ex. : Chacal, Vautour,...

1.5.3 Décomposeurs et détritivores

Généralement des microorganismes et d'autres organismes qui s'attaquent aux cadavres et aux excréta et les décomposent peu à peu en assurant leur retour progressif au monde minéral des éléments contenus dans la matière organique.

1.5.3.1 Les détritivores

Individus qui se nourrissent de détritus animaux ou végétaux. Leur action marque la première étape de la transformation de la matière organique morte (Fragmentation des débris

en éléments plus fins rejetés dans les fèces par hydrolyse enzymatique au cours du transit intestinal). On distingue plusieurs catégories de détritivores :

a- Saprophages : Désigne les êtres vivants qui mangent des éléments végétaux en décomposition. Ex. : Cloportes.

b- Nécrophages : Ne se nourrissant que de cadavres d'animaux. Ex. : Nécrophore, insecte coléoptère souvent associé au bout de quelques jours à d'autres insectes adultes ou à des asticots de mouches sur les cadavres d'oiseaux ou de mammifères.

c- Géophages : Animaux du sol qui assurent un rôle primordial dans l'humification. Ex. : Vers de terre qui « mangent leur chemin en avançant ». Ainsi, ils digèrent les fragments de matière végétale enfouis ou tombé sur le sol.

d- Coprophages : Organisme mangeant des excréments. Ex. : Bousier.

1.5.3.2 Décomposeurs

Ce sont les responsables de la minéralisation proprement dite, ces microorganismes (des bactéries, des champignons ou des protozoaires) vont accomplir la première étape de dégradation de la matière organique morte, assurée par les détritivores. Le caractère cyclique de la chaîne est assuré par les décomposeurs.

1.6 Différents types de chaînes trophiques

1.6.1 Chaîne de consommateurs (de prédateurs)

- Commence par un végétal (vivant).
- Le nombre d'individus diminue d'un niveau trophique à l'autre, mais leurs tailles augmentent (Règle d'Elton énoncée en 1921).
- Exemple : (100) Carottes + (5) Lièvres + (3) Loups.

1.6.2 Chaîne de parasites

- Organismes de grandes tailles vers des organismes plus petits, mais de plus en plus nombreux (Règle d'Elton n'est pas vérifiée).
- Des espèces éloignées peuvent évoluer chacune à l'intérieur du corps de l'autre (hôte/parasite).
- Exemple : (1) Sapin (Producteur)/(10) Chenille (Herbivore)/(40) Braconides (Parasite)/(80) Chalcidiens (Hyperparasites).

1.6.3 Chaîne de détritivores (saprophytiques)

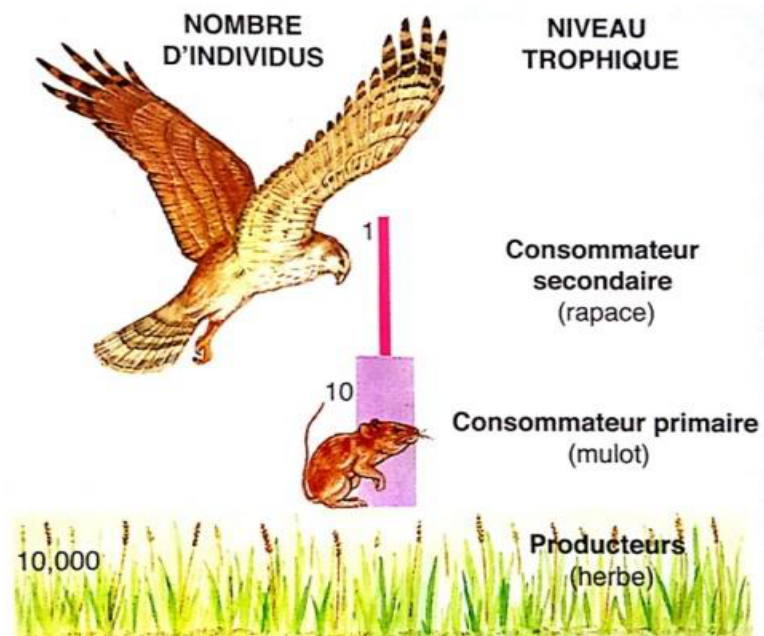
- La circulation de matière est à prédominance détritique.
- Ça va de la matière organique morte vers des organismes de plus en plus petits (microscopiques) et nombreux (Règle d'Elton n'est pas vérifiée).
- Exemple : (1) Cadavre (renard) + (80) Nématodes + (250) Bactéries.

1.7 Notion de pyramide écologique : Représentation graphique des chaînes trophiques

La schématisation de la structure des biocénoses est généralement conçue à l'aide de pyramides écologiques définies comme superposition de rectangles horizontaux de même hauteur, mais de longueurs proportionnelles au nombre d'organismes qui les constituent, à la biomasse ou à la quantité d'énergie présents dans chaque niveau trophique. Donc à partir de la chaîne alimentaire il est possible de construire 3 types de pyramides écologiques : on parle alors

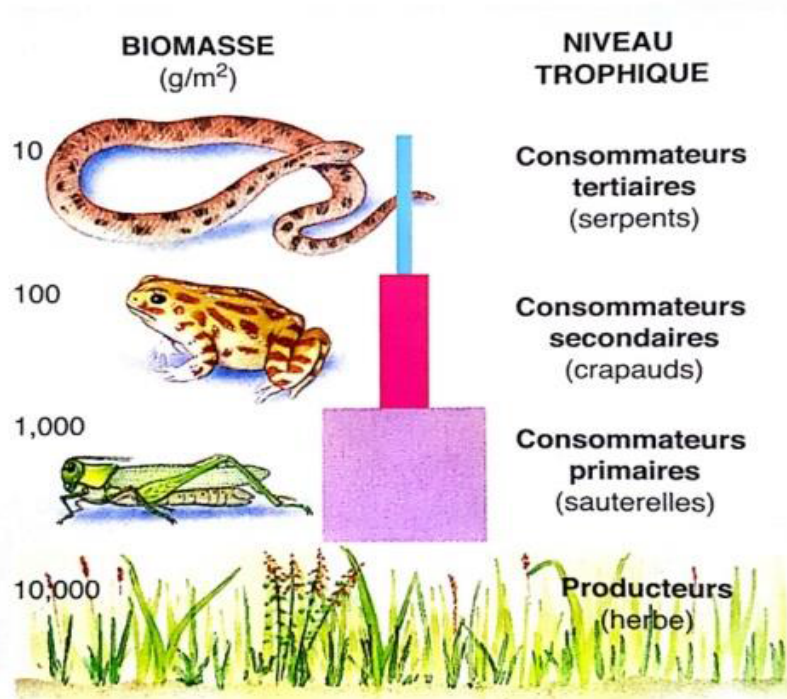
1.7.1 La Pyramide des nombres ou Pyramide Eltonienne

Elle renseigne seulement sur le nombre d'organismes compris dans un niveau trophique. La figure ci-dessous illustre que le nombre d'organismes diminue quand on va vers le haut de la chaîne alimentaire.



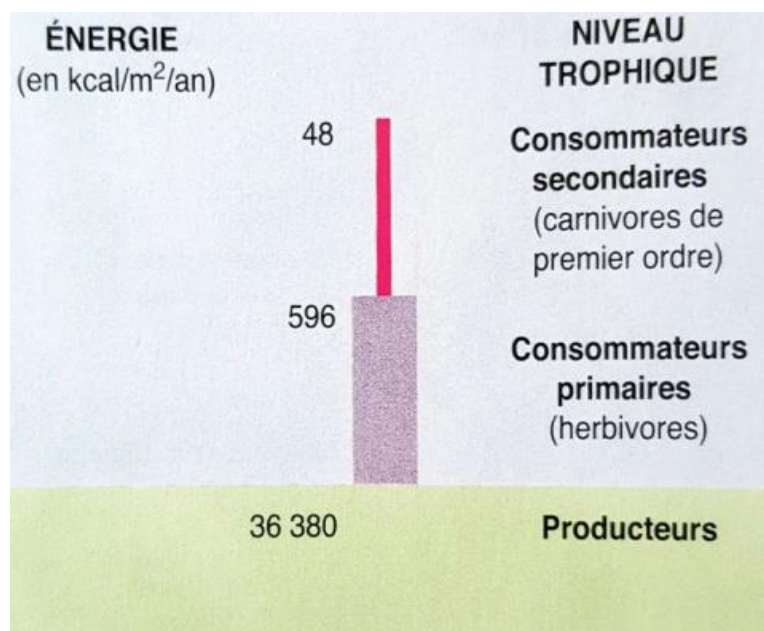
1.7.2 La Pyramide des biomasses

Elle fournit davantage de renseignements car on se base sur la masse des organismes. La figure ci-dessous illustre que la masse vivante de tous les organismes à chaque niveau trophique diminue vers le haut de la chaîne alimentaire.



1.7.3 La Pyramide d'énergie

Montre le transfert d'énergie entre les niveaux trophiques. Une pyramide d'énergie donne la meilleure image globale de la structure de la communauté parce qu'elle est basée sur la pyramide des nombres, des biomasses et/ou des énergies. La figure ci-dessous illustre que l'énergie disponible à chaque niveau trophique diminue en allant vers le haut de la chaîne alimentaire.



Remarque :

- La lumière ne fait pas partie de la pyramide car ce n'est pas vivant
- L'énergie est mesurée en unité de joules ou en calories

1.8 Flux d'énergie dans un écosystème (voir partie 2)